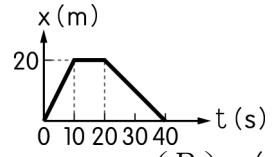
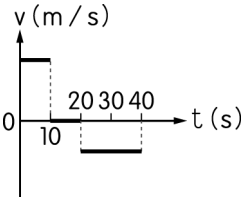
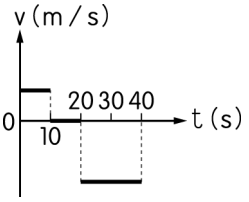
高級中學 物理科 考試卷　年　班　座號：　　姓名：

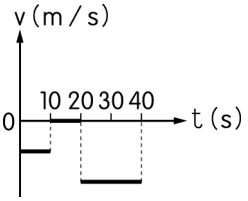
一、單一選擇題

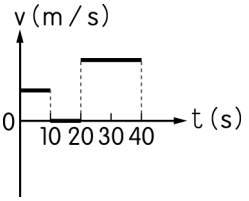
1. (　)某物體作直線運動的位置（x）與時間（t）之關係如圖所示，則其速度（v）與時間（t）的關係圖應為下列何者？

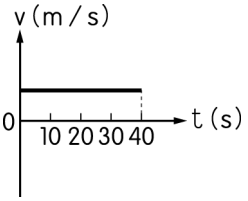


（A） 

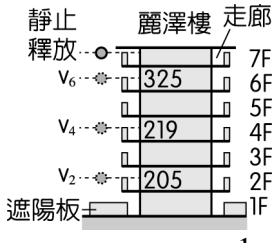
（B） 

（C） 

（D） 

（E） 

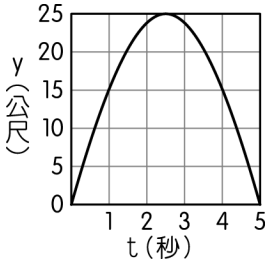
2. (　)從麗澤樓七樓走廊將小球靜止釋放作自由落體，經過 t 時間後落至一樓遮陽板上，全程平均速度量值為 v。如圖所示（假設每層樓高度相同），通過六樓時，325 的同學測得小球瞬時速率為 v_6；通過四樓時，219 的同學測得小球瞬時速率為 v_4；通過二樓時，205 的同學測得小球瞬時速率為 v_2，則下列何者正確？



（A）$v=v_6=v_4=v_2$　（B）$v=\frac{1}{2}(v_2+v_6)=v_4$　（C）$v>\frac{1}{2}(v_2+v_6)=v_4$　（D）$v<\frac{1}{2}(v_2+v_6)<v_4$　（E）$v<\frac{1}{2}(v_2+v_6)=v_4$。

3. (　)加速度方向必與下列何種物理量方向相同？　（A）運動之方向　（B）位移之方向　（C）速度之方向　（D）速度變化量之方向　（E）物體軌跡之切線方向。

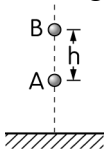
4. (　)在某行星表面上，一球由地面鉛直上拋，其位置 y 對時間 t 的關係如圖，其中 y 為球離地的高度，若球的初速度量值為 20 公尺／秒，不考慮空氣的影響，則該星球表面的重力加速度量值為何？



（A）2 公尺／秒^2　（B）4 公尺／秒^2　（C）6 公尺／秒^2　（D）8 公尺／秒^2　（E）10 公尺／秒^2。

5. (　)球自高 H 處自由落下，另一石同時自地面以初速 v_0 鉛直上拋，結果球與石同時著地，則 H 應為多少？（重力加速度為 g）　（A）$\frac{v_0}{g}$　（B）$\frac{2v_0}{g}$　（C）$\frac{v_0^2}{2g}$　（D）$\frac{v_0^2}{g}$　（E）$\frac{2v_0^2}{g}$。

6. (　)如圖所示，一小球作鉛直上拋運動，測得兩次經過 A 點的時間間隔為 7 秒，兩次經過 B 點的時間間隔為 3 秒，則 A、B 兩點的高度差 h 為多少公尺？（重力加速度 g＝10 公尺／秒^2）

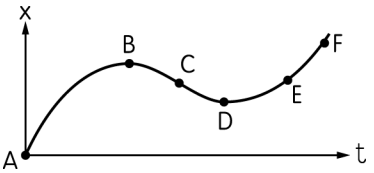


（A）35　（B）50　（C）65　（D）75　（E）100。

7. (　)某質點作等加速直線運動，通過線上 A 點時的速度為 v，通過線上另一點 B 時的速度為 5v，在 A、B 之間的某

一點 P，到 A、B 的距離分別為 1：2，則該質點通過 P 點時，速度為多少？ （A）$\sqrt{5}$ v （B）$\frac{7}{3}$ v （C）$\sqrt{\frac{7}{3}}$ v （D）3v。

8. (　)如圖為一物沿直線運動之位置（x）對時間（t）的關係，在關係曲線中，哪一段表示速度為負而加速度為正？



（A）AB （B）CD （C）EF （D）BC （E）DE。

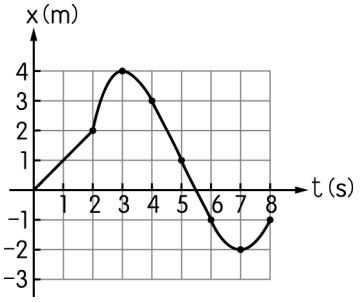
9. (　)飛機在 1 萬公尺高度作等速飛行，A、B 兩人自飛機上向下跳，A 先跳下，5 秒後 B 也跳下，若不計空氣阻力，且重力加速度視為定值，則 B 見 A 的運動情況應為 （A）自由落下 （B）等速下降 （C）靜止不動 （D）等速上升 （E）等加速上升。

10. (　)北二高某路段為南來北往的六線快車道，車速限制 108 km／h。若假設安全車距為 60 m，此段快車道每小時的車陣最大流量約為多少輛？ （A）1.08×10^4 （B）9.24×10^3 （C）2.0×10^3 （D）4.0×10^4 （E）條件不足，無法預估。

11. (　)某船在河流中行駛，船對水的速率為 5 m／s，而水流速率為 3 m／s，則某船沿此河流上下游兩地，順逆流往返一趟，其平均速率為多少 m／s？ （A）2 （B）3 （C）3.2 （D）4 （E）6.4。

12. (　)下列敘述，何者正確？ （A）等速運動一定沒有加速度 （B）等加速運動軌跡可能為圓形 （C）等加速運動的軌跡必定為直線 （D）物體運動時加速度量值愈大，速率愈快 （E）物體運動方向向西時，其加速度方向一定向南。

13. (　)質點沿一直線運動的位置（x）對時間（t）的圖形，如圖所示。下列有關位移與路徑長的敘述，何者正確？

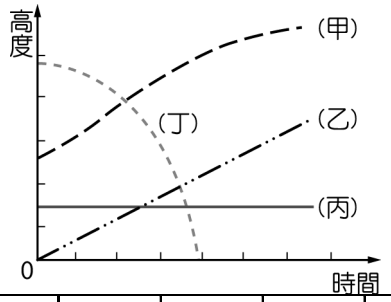


（A）5 s 內質點的位移為 1 m （B）第 5 s 內質點的位移為 2 m （C）5 s 內質點的路徑長為 9 m （D）5 ～ 8 s 內質點的路徑長為 2 m （E）5 ～ 8 s 內質點的位移為 2 m。

14. (　)下列有關速度之敘述，何者正確？
（A）定義為單位時間所經過的路徑長 （B）在 SI 單位中的單位與速率不同 （C）為一純量 （D）平均速度的量值可能等於平均速率 （E）瞬時速度的量值可能小於瞬時速率。

15. (　)在「物體在斜面上的運動」實驗中，電鈴計時器振動的週期為 Δt，在紙帶上測量出連續兩相鄰的紀錄點之間距離分別為 d_1 與 d_2，則此物體之加速度為何？ （A）$\frac{d_1+d_2}{2(\Delta t)^2}$ （B）$\frac{d_2-d_1}{(\Delta t)^2}$ （C）$\frac{d_1^2+d_2^2}{(2\Delta t)^2}$ （D）$\frac{d_2-d_1}{\Delta t}$ （E）$\frac{d_2-d_1}{(2\Delta t)^2}$。

16. (　)某生靜坐在樹幹筆直的果樹下，觀測以下(Ⅰ)至(Ⅳ)四者的高度隨時間變化的情況：
(Ⅰ)樹幹上的凹洞
(Ⅱ)從樹下沿樹幹等速向上爬行的松鼠
(Ⅲ)樹上落下的果實
(Ⅳ)從樹上起飛且愈飛愈高的小鳥
該生將各運動簡化為質點運動，並以質點距地面的高度為縱坐標，時間為橫坐標，繪製高度對時間的關係圖，如圖所示。關於圖線(甲)至(丁)與(Ⅰ)至(Ⅳ)四者的高度隨時間變化的對應關係，下列選項何者最可能？



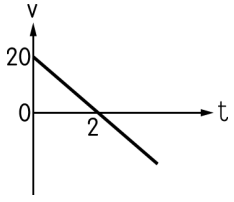
圖線 / 選項	甲	乙	丙	丁
(a)	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
(b)	Ⅱ	Ⅰ	Ⅳ	Ⅲ
(c)	Ⅳ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ
(d)	Ⅲ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ
(e)	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ

(A)(a) (B)(b) (C)(c) (D)(d) (E)(e)。

17. (　)物體作等加速直線運動，從 A 點靜止出發，若起初 5 秒內的位移與達到 B 點前 5 秒的位移比為 5：11，則求此物體從 A 點到 B 點共花了多少時間？ (A) 7 秒 (B) 8 秒 (C) 9 秒 (D) 10 秒 (E) 12 秒。

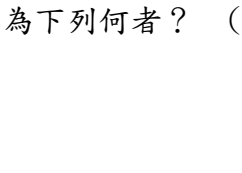
18. (　)下列有關「位置」的敘述，何者<u>錯誤</u>？ (A)物體的位置是一種向量 (B)描述物體的位置時，與所選的參考點無關 (C)描述物體的位置，應包含參考點、量值及方向 (D)直線運動中，通常以正、負號來表示物體位置在原點的方向 (E)位置的單位為長度的單位。

19. (　)一質點的 v-t 圖如圖（v：單位 m／s），若該質點出發點位於＋60 m，則該質點於幾 s 後回到坐標原點？

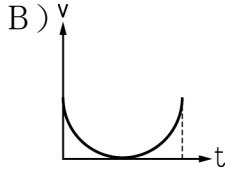


(A) 4 (B) 2 (C) 8 (D) 6。

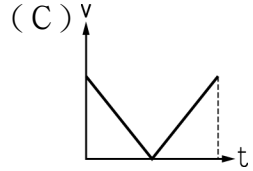
20. (　)有一皮球自由落下，著地後又反跳，若向上為正、向下為負，則其 v-t 圖為下列何者？ (A)



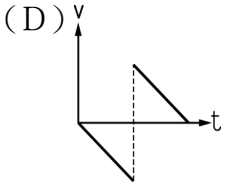
(B)



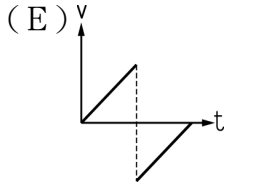
(C)



(D)



(E)



二、多重選擇題

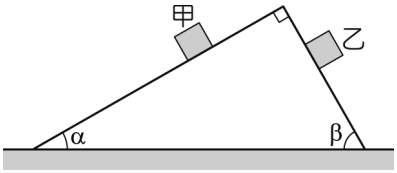
1. (　)物體自地面以 v_0 的初速度鉛直上拋，若重力加速度為 g，下列哪些正確？ (A)最大高度可達 $\frac{v_0^2}{2g}$ (B)若任一時刻 t 之高度為 y，則 y 對 t 的關係圖形為拋物線 (C)上升至最高點之瞬時加速度為零 (D)從上升至落回原高度，共歷時 $\frac{2v_0}{g}$ (E)全程的平均加速度為 g。

2. (　)某物運動之位置（x）對時間（t）的函數關係為 $x=-t^2+8t+10$，單位為 MKS 制，則物體 (A)前 5 秒內的位移為 25 公尺 (B)前 5 秒內的路徑長為 15 公尺 (C) 3 秒末的速度為 2 公尺／秒 (D)前 5 秒內的平均速度為－4 公尺／秒 (E)前 5 秒內的平均速率為 3.4 公尺／秒。

3. (　)下列有關等加速運動的敘述，哪些正確？ (A)作等加速運動的物體，任何時刻的瞬時加速度與平均加速度必相同 (B) 1 秒內、2 秒內、3 秒內的位移成等差數列增加 (C)物體的速率必發生改變 (D)第 1 秒末、第 2 秒末、第 3 秒末的瞬時速度成等差數列 (E)軌跡必為直線。

4. (　)有一固定靜止於水平桌面上的直角三角形木塊，其底角 $\beta > \alpha$，如圖所示。質量同為 m 之甲、乙小木塊，均可

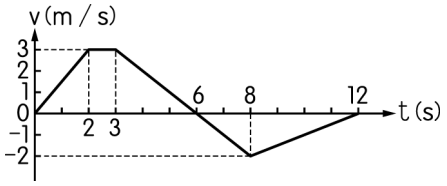
視為質點，分別置於該木塊互相垂直之兩邊相同高度處。若甲、乙與斜面間無摩擦力，且兩小木塊同時由靜止下滑，則下列有關木塊運動的敘述，哪些正確？



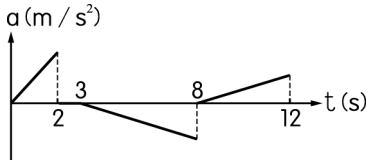
(A)滑落過程中，甲的加速度量值小於乙的加速度量值 (B)滑落過程中，兩小木塊的加速度量值相同 (C)滑落過程中，兩小木塊施加於三角形木塊之合力為零 (D)兩小木塊將同時抵達桌面 (E)兩小木塊抵達桌面時的速率相同。

三、 題組

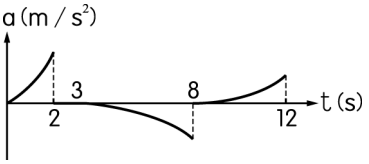
1. 在直線 x 軸上一質點 p 自原點出發，其速度（v）－時間（t）關係圖如圖所示，則：



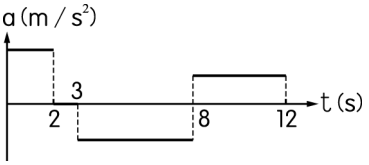
(　)(1)其加速度（a）對時間（t）之關係圖，下列四個圖形中哪一個較正確？ (A)



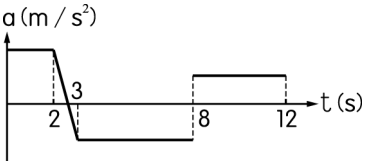
(B)



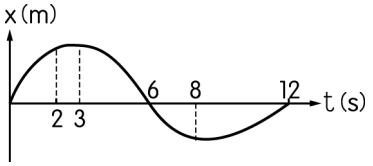
(C)



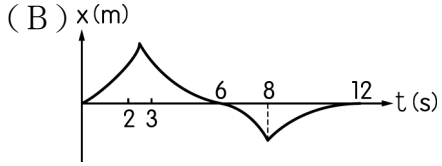
(D)



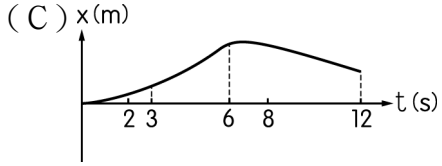
(　)(2)此質點之位置（x）對時間（t）之函數關係圖形，下列四個圖形中哪一個較正確？ (A)



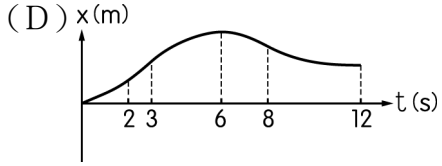
(B)



(C)



(D)



2. 從樓頂鉛直向上拋射一石，若經樓頂上方 h 公尺處之時間為經樓頂下方 2h 公尺處之時間的$\frac{1}{4}$，試回答下列問題：（重力加速度為 g）

(　)(1)經樓頂上方 h 公尺處之時間為 (A) $2\sqrt{\frac{h}{g}}$ (B) $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ (C) $\sqrt{\frac{h}{g}}$ (D) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{h}{g}}$ (E) $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{h}{g}}$。

(　)(2)初速的量值為 (A) $2\sqrt{gh}$ (B) $\frac{3}{2}\sqrt{gh}$ (C) $\sqrt{gh}$ (D) $\frac{1}{2}\sqrt{gh}$ (E) $\frac{1}{3}\sqrt{gh}$。